РКЦ Российский Квантовый Центр

Ареал

отделение физики

Кубок 7 ЛФИ

s07.e04

Каждый охотник желает знать
Где сидит фазан
Мнемоническое правила

Содержание

Путь Абитуриента 2

Условие основной задачи 3
- Часть 1. Заводной Ёж . . . 3
  - Куда попадает свет? . . . 3
  - Где максимум интенсивности? . . . 6
- Часть 2 (9 – 10 класс). Ёж–программист . . . 7
- Часть 2 (11 класс). Ёж–программист . . . 8
- Часть 3. Морской Ёж . . . 8
- Часть 4. Ёж в тумане . . . 9
- Часть 5. Ёж–фотограф . . . 9

Альтернативная задача 11
- Часть 1. Заводной Сурок . . . 12
  - Куда попадает свет? . . . 12
  - Где максимум интенсивности? . . . 14
- Часть 2 (9 – 10 класс). Сурок–программист . . . 15
- Часть 2 (11 класс). Сурок–программист . . . 16
- Часть 3. Морской Сурок . . . 17
- Часть 4. Сурок в тумане . . . 17
- Часть 5. Сурок–фотограф . . . 17

Решение задачи 18
- Часть 1. Заводной Ёж . . . 18
- Часть 2 (9 – 10 класс). Ёж–программист . . . 21
- Часть 2 (11 класс). Ёж–программист . . . 22
- Часть 3. Морской Сурок (альтернативная задача) . . . 23
- Часть 3. Морской Ёж (основная задача) . . . 23
- Часть 4. Ёж в тумане . . . 27
- Часть 5. Ёж–фотограф . . . 27

Автор 28

Путь Абитуриента

Ёжик стоял на платформе Новодачная. Небольшой узелок упирался приятной тяжестью в иголки, а маленькие домики вокруг напоминали ему о его родном хуторке. Причина столь дальней поездки была прозаична. Ёжик хотел забрать честно выигранный год назад Мерч Кубка ЛФИ, а заодно подать документы на Физтех.

Вдали он увидел большую компанию ~~людей~~ студентов, явно спешащих на шашлыки в близлежащую рощу. «К дождю», — подумал Ёжик и потопал в сторону Главного корпуса.

В ~~приёмном покое~~ приёмной комиссии он довольно долго объяснял, что у него нет такой завидной возможности как подача документов через Госуслуги, т. к. там не предусмотрена категория абитуриентов «Ежи», и именно поэтому он приехал сам лично, чтобы узнать, что ему делать. Но делать было нечего, поэтому его отправили в МФЦ. Там, получив талончик, он стал ожидать своей очереди, и когда его номерок высветился на электронном табло, он обнаружил, что ему нужно в окошко «$9^3/_4$». Ёжик начал в панике метаться по МФЦ, но в итоге не придумал ничего лучше, чем поверить в себя и с разбегу вписаться в стену между окошками «9» и «10».

Очнулся Ёжик возле странной промзоны, на входе в которую красовалась надпись «Химический завод тонкого органического синтеза (ТОС)». Голова у Ёжика немного болела, в глазах потихоньку оседали звёздочки, лапки слегка ломило, а в воздухе ощущался характерный кислотный запах. В добавок ко всему явно начинал идти дождь, который и привёл в чувство нашего героя. «Заподозрить неладное можно было уже в тот момент, когда московский вуз оказался в Долгопрудном», — подумал Ёжик и направился внутрь завода.

Блуждая по заброшенной территории, он прислушивался к своим ощущениям, принюхивался и вообще был настороже. Возможно, именно поэтому он обнаружил, что капли местного дождя сильно отличаются по своему химическому составу от росинок на стебельках растений, которые он изучал, когда бродил в тумане в своём родном хуторке.

«Любопытно», — сказал Ёжик и начал их изучать внимательнее.

Условие основной задачи

Часть 1. Заводной Ёж

Куда попадает свет?

Ёжик изучает шарообразную каплю воды. На каплю падает луч света с прицельным параметром $p = r/R$ (смотри рисунок, сделанный Ёжикам в своём дневнике 7). Пусть луч испытывает k отражений внутри капли.

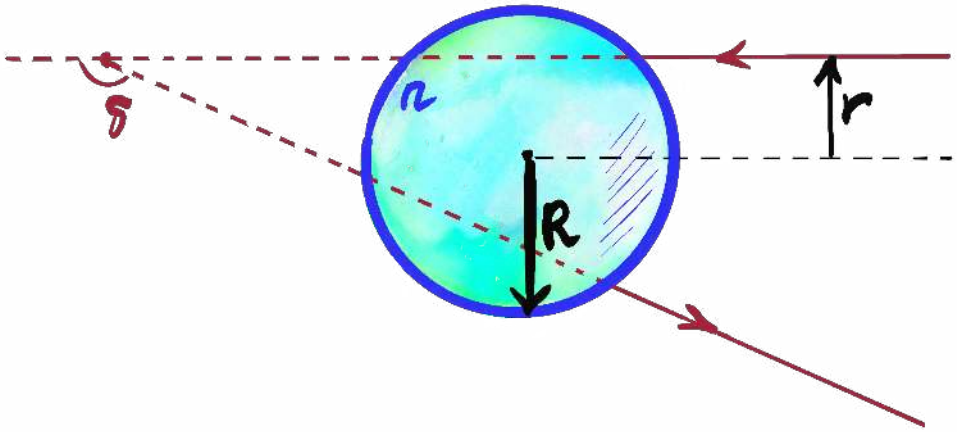


Рисунок 1: Капля. Гелевая ручка. 2026

1. *(0,5 балла)* Найдите угол отклонения луча $\delta \in [0, \pi]$ в зависимости от прицельного параметра p, числа отражений k и показателя преломления n. Дайте численный ответ в **радианах** для следующих наборов чисел:

   а) $n = 1{,}20;\ p = 0{,}60;\ k = 2$,

   б) $n = 1{,}50;\ p = 0{,}20;\ k = 1$,

   в) $n = 2{,}20;\ p = 0{,}95;\ k = 4$.

«Получается, что шарообразные капли отклоняют лучи на угол $\delta(p)$. А поскольку отклонение сферически симметрично, то результирующая картина также является сферически симметричной, отсюда и форма радуги», — подумал Ёжик и сделал рисунок 8 в своей дорожной тетради.

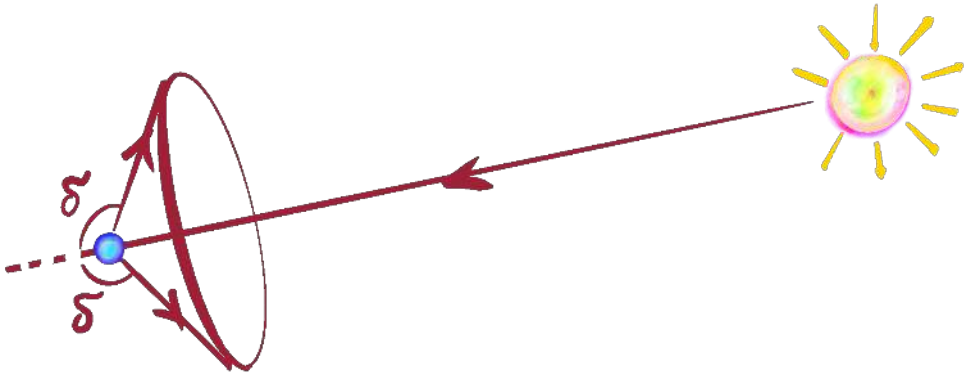


Рисунок 2: Для данного p лучи отклоняются на угол δ во всевозможных направлениях, образуя сферически симметричную картинку. Карандаш. 2026.

«Разумеется, радугу формирует не одна капля, а целая дождевая завеса», — продолжил свои рассуждения зверь.

Рассмотрим некоторый прицельный параметр p и изучим те капли, которые сформируют картинку у нашего хищника. При фиксированном параметре p капли отклоняют лучи в некоторый конус с известным углом δ при вершине[1]. При этом в ежа попадают только некоторые лучи из этого конуса (смотри рисунок 9, сделанный в дорожных заметках зверька). В итоге животное «семейства Ежовые» видит круговую картинку, сформированную каплями в конусе с углом раствора $\alpha \in [0, \pi]$. Поскольку угол $\alpha = \pi - \delta$ однозначно выражается через угол отклонения, то нет необходимости рассматривать целый ансамбль капель: достаточно лишь анализировать то, как одна капля отклоняет лучи.

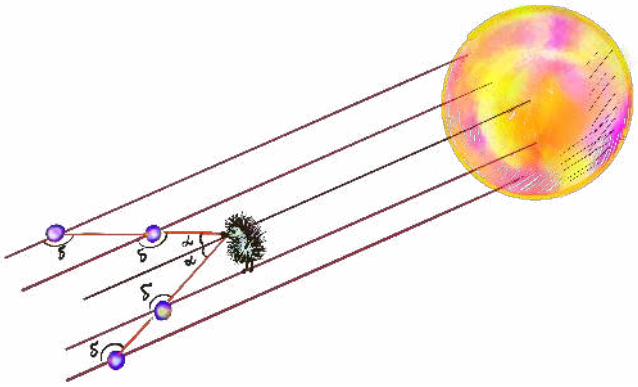


Рисунок 3: Ёж и Солнце. Акварель. 2026й год.

До конца задачи ~~осталось немного, всего 4 страницы~~ рассматривайте только 1 и 2 отражения в капле (радуги первого и второго порядков). Кроме того, пока мы не будем обсуждать интенсивность лучей: сейчас мы рассматриваем только ответ на вопрос, освещена ли та или иная область.

Подробное рассмотрение явления удобно проводить на примере графика (рекомендуем вам нарисовать такой для воды). Существует область, в которую лучи не могут попа-

[1]Зачастую $\delta > \pi/2$, поэтому конус оказывается «вывернут наизнанку».

дать вовсе: для привычной нам радуги с $n = 1{,}33$ данная область называется полосой Александра. Обобщим понятие на произвольные показатели преломления. Далее будем называть полосой Александра ту область, в которую лучи не могут попадать в результате 1 или 2 отражений в капле (даже если её форма не совпадает с формой которую наблюдал Александр Афродисийский).

2. *(0 баллов)* В какой диапазон углов δ (от 0 до π) не попадают лучи при $n = 1{,}33$? Как этот диапазон может быть описан в терминах α? Ответ дайте в радианах. Сравните с известными вам фактами про радугу. Сравните ответ с известными вам фактами про полосу Александра (даже если вы эти факты не знали ранее, а если вас зовут Александр, то можете сравнить с какими-либо фактами из вашей жизни).

   В данном пункте проверяется только ответ, а не решение. Ответ необходимо дать с точностью до 4 *значащих цифр. За этот пункт нельзя получить part!*

3. *(0,5 балла)* Найдите границы полосы Александра (в терминах α) для

   а) $n = 1{,}2000$;

   б) $n = 1{,}4000$;

   в) $n = 1{,}6000$.

   В ответе дайте 4 значащие цифры после запятой.

Где максимум интенсивности?

Ранее мы рассматривали ответ только на вопрос, куда свет вообще может попадать. Теперь рассмотрим, где интенсивность света выше. Для начала разберёмся, какие прицельные параметры наиболее вероятны. Рассмотрим проекцию капли (рисунок 10).

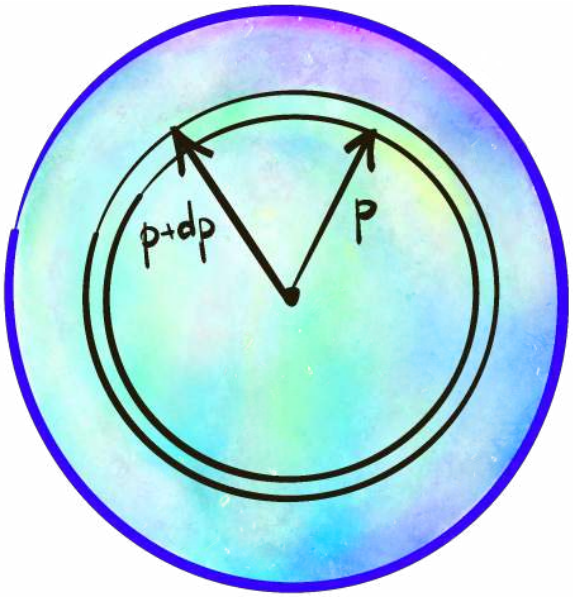


Рисунок 4: Проекция капли. Procreate. 2026

Пучок параллельных лучей падает во всевозможные точки данной капли с одной и той же вероятностью. Поэтому вероятность попасть в некоторую область равна отношению площади этой области к площади проекции. Поскольку задача сферически симметрична, будем рассматривать области в форме колечек радиуса p толщины Δp. Вероятность попасть в такое колечко равняется:

$$\mathbb{P}(p) = \frac{2\pi p \Delta p}{\pi} = 2p\Delta p.$$

Свет из этого конуса пойдёт в диапазон углов $(\alpha(p); \alpha(p + \Delta p))$. Чем меньше диапазон углов, тем выше плотность лучей. Таким образом, вклад в яркость радуги от данного небольшого участка будет:

$$B = B_0 \frac{\mathbb{P}(p)}{\alpha(p + dp) - \alpha(p)} = B_0 \frac{2p\Delta p}{\Delta \alpha} \sim 2B_0 p \left(\frac{d\alpha}{dp}\right)^{-1}.$$

Последнее равенство мы написали с точностью до некоторой константы. Поиск этой константы не рассматривается в рамках данной задачи.

Несложно заметить, что яркость становится крайне высокой в тот момент, когда $\frac{d\alpha}{dp} = 0$. Тем не менее, она не оказывается бесконечной по целому ряду причин: во-первых, солнце не точечное, из-за чего пучок лучей от него не является параллельным. Во-вторых, волновые явления «исправят» существование «бесконечной» яркости. Тем не менее, именно условие $\frac{d\alpha}{dp} = 0$ и является причиной возникновения радуги, которую мы (и ёж Ёжик) видим. Далее под «угловым размером радуги» будем подразумевать именно ту точку, в которой производная зануляется. Первичной и вторичной радугой будем называть случаи, когда луч света испытал одно или два отражения внутри капли.

4. *(1 балл)* Найдите угловой размер первичной и вторичной радуг для

   а) $n = 1{,}2000$;

   б) $n = 1{,}4000$;

   в) $n = 1{,}6000$.

   Какие из них увидит Ёжик, если солнце находится у него за спиной? В ответе дайте 4 значащие цифры после запятой.

Из-за наличия дисперсии (зависимости показателя преломления от длины волны света) максимум яркости разных цветов находится в немного разных точках.

5. *(0 баллов)* Показатель преломления воды для зелёного цвета (500 нм) равен 1,33. Дисперсия показателя преломления $\frac{dn}{d\lambda} \approx -3 \cdot 10^{-5}$ нм$^{-1}$. Найдите положения максимумов яркости для синего $\lambda = 400$ нм и красного цвета $\lambda = 700$ нм.

   В данном пункте проверяется только ответ, а не решение. За этот пункт нельзя получить part!

Часть 2 (9 – 10 класс). Ёж–программист

«Фыр-фыр-фыр» — подумал Ежик, когда понял, что аналитически найти зависимость яркости от угла довольно трудно. Причин для этого было предостаточно: во-первых, для одного и того же угла есть 2 возможных прицельных параметра; во-вторых, работать с чем-то вида $\frac{1}{0}$ оказалось довольно неудобно; наконец, в-третьих, солнце — это не точка, поэтому надо ещё добавить усреднение по углам.

Но, к счастью, Ёжик обладал навыками программирования, поэтому он решил найти решение численно. Для решения данного пункта вам предлагается готовый код, написанный лапками нашего хищника. В нём необходимо ввести зависимость угла $\alpha \in [0, \pi]$ от прицельного параметра p и посмотреть на радугу.

Поскольку обсуждать волновую оптику рановато, мы работаем в следующем (грубом) приближении: интенсивность падающих лучей при прохождении капли не зависит от параметра p. Можете подробнее изучить этот вопрос в задаче 11 класса, где появляются формулы Френеля.

Для начала мы рекомендуем получить картинку для обычной воды и убедиться, что результат совпадает с вашими ожиданиями.[2] Даже если ожидания и результаты не совпали, то всё равно попробуйте:

[2]Возможно, здесь есть смысл вспомнить, цитату Андрея Сергеевича Аршавина, что «ваши ожидания — это ваши проблемы», но мы не уверены, поэтому оформили эту мысль в виде сноски

6. *(0,5 балла)* Для $n = 1{,}2$ сравните яркость первичной и вторичной радуг.

7. *(1 балл)* Для показателя преломления $n_{500} = 1{,}312$ при 500 нм и дисперсии $\frac{dn}{d\lambda} = -3 \cdot 10^{-5}$ нм$^{-1}$ получите цветное изображение радуги. Объясните полученный результат.

Часть 2 (11 класс). Ёж–программист

«Фыр-фыр-фыр» — подумал Ежик, когда понял, что аналитически найти зависимость яркости от угла довольно трудно. Причин для этого было предостаточно: во-первых, для одного и того же угла есть 2 возможных прицельных параметра; во-вторых, работать с чем-то вида $\frac{1}{0}$ оказалось довольно неудобно; наконец, в-третьих, солнце — это не точка, поэтому надо ещё добавить усреднение по углам.

Связь амплитуд преломлённой и отражённой волн задаётся формулами Френеля[3]. Для s и p поляризаций коэффициенты отражения r и пропускания t (по амплитуде) могут быть записаны следующим образом:

$$r_\mathrm{s} = \frac{n_1 \cos\varphi_1 - n_2 \cos\varphi_2}{n_1 \cos\varphi_1 + n_2 \cos\varphi_2}, \qquad t_\mathrm{s} = \frac{2n_1 \cos\varphi_1}{n_1 \cos\varphi_1 + n_2 \cos\varphi_2},$$
$$r_\mathrm{p} = \frac{n_2 \cos\varphi_1 - n_1 \cos\varphi_2}{n_2 \cos\varphi_1 + n_1 \cos\varphi_2}, \qquad t_\mathrm{p} = \frac{2n_1 \cos\varphi_1}{n_2 \cos\varphi_1 + n_1 \cos\varphi_2};$$

где n_1, n_2 — показатели преломления сред, φ_1 — угол падения, φ_2 — угол преломления.

К счастью, у Ёжика были навыки программирования, поэтому он решил найти решение численно. Для решения данного пункта вам предлагается готовый код, написанный лапками нашего хищника. В нём необходимо ввести зависимость угла $\alpha \in [0, \pi]$ от прицельного параметра p и посмотреть на радугу. Кроме того, вам необходимо посчитать коэффициенты прохождения света T по интенсивности для первичной и вторичной радуг.

Для начала мы рекомендуем получить картинку для обычной воды и убедиться, что результат совпадает с вашими ожиданиями.[4] Даже если ожидания и результаты не совпали, то всё равно попробуйте:

6. *(0,5 балла)* Для $n = 1{,}2$ сравните яркость различных поляризаций.

7. *(0,5 балла)* Для показателя преломления $n_{500} = 1{,}312$ при 500 нм и дисперсии $\frac{dn}{d\lambda} = -3 \cdot 10^{-5}$ нм$^{-1}$ получите цветное изображение радуги. Объясните полученный результат.

Часть 3. Морской Ёж

Выбравшись из промзоны Ёжик оказался на берегу пруда поверхность которого была зеркально гладкая. «Какая красота» — подумал наш экзистенциальный ёж и запечатлил этот момент у себя в скетчбуке (смотри рисунок 11). За спиной у него сияла звезда по имени Солнце на высоте $\varphi = 30^\circ$ над горизонтом, а впереди была стена капель дождя.

[3] Эта тема не входит в школьную программу, но всё, что от вас требуется это общее понимание об этих формулах, которое легко найти в интернете, например в Википедии

[4] Возможно, здесь есть смысл вспомнить, цитату Андрея Сергеевича Аршавина, что «ваши ожидания — это ваши проблемы», но мы не уверены, поэтому оформили эту мысль в виде сноски

«Хорошо, что не стена в МФЦ» — подумал Ёжик. Поскольку пруд был недалеко от химзавода, то показатель преломления жидкости в нём и капель дождя одинаковы. Для ~~бирюзового~~ зелёного цвета (500 нм) равен n_{500}, дисперсия показателя преломления равна $-\alpha$, где $\alpha = 3 \cdot 10^{-5}$ нм$^{-1}$. Рассмотрите случаи $n_{500} = 1{,}312$ и $n_{500} = 1{,}2$.

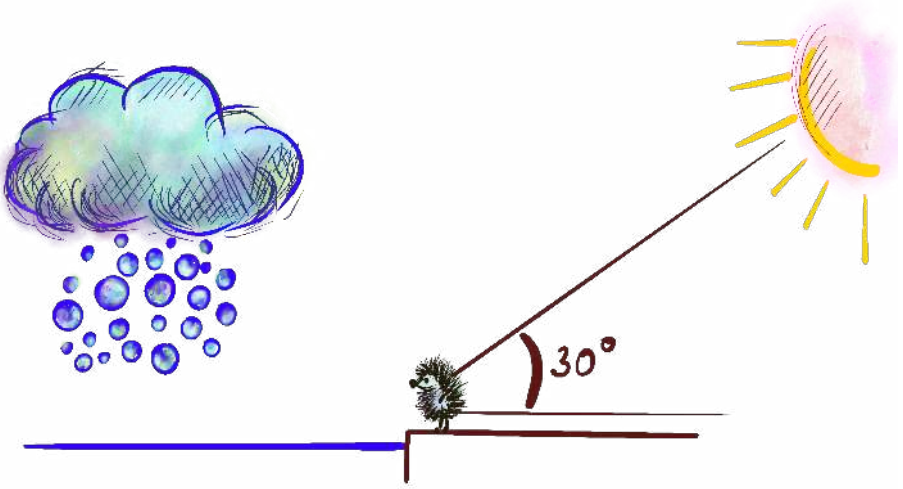


Рисунок 5: Зарисовка в скетчбуке Ёжика. Автопортрет. Перо. 2026й год.

8. *(1,5 балла)* Что видит персонаж?
9. *(2,5 балла)* Наш ~~слон~~ зверюга решил искупаться и с головой опустился в озеро. Ёжик смотрит наверх. Что он видит теперь?

Для ответа на пункты 8, 9 **обязательно** укажите форму радуги, угол её раствора, направление чередования цветов, освещённые и неосвещённые области.

Часть 5. Ёж–фотограф

«Карибские флешбеки» — подумал Ёжик, выбравшись на берег и пошёл изучать близлежащие окрестности. Совершая свой дневной променад по бульвару воздухоплавателей, он увидел в очередной раз радугу и решил её сфотографировать чтобы отправить своему комраду Медвежонку.

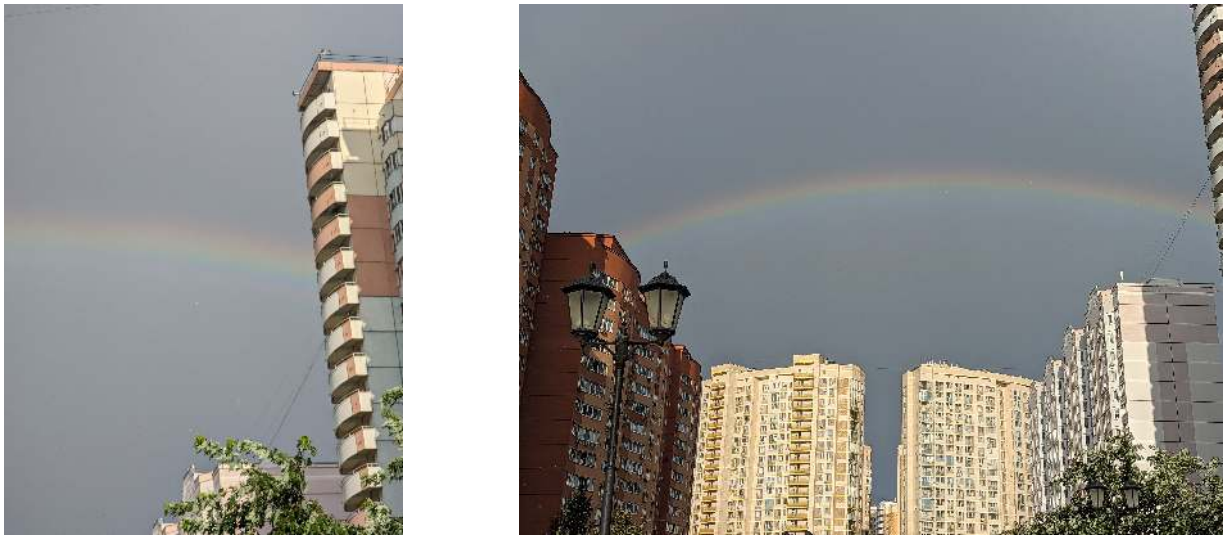


Рисунок 6: Фотка из Долгопрудного для кореша. Смартфон Vivo. 2026

10. *(1,5 балла)* Оцените по фото размер дождевых капель.

Но поскольку у Ёжика лапки, то он случайно включил режим видеокамеры и записал своему приятелю еще и забавный прямоугольничек.

11. *(1,5 балл)* Что происходит? Как Ёжик смог выключить радугу?

Все исходники фото и видео можно найти по ссылке.

Альтернативная задача

Сурок стоял на платформе Новодачная. Небольшой узелок упирался приятной тяжестью в мягкую шёрстку, а маленькие домики вокруг напоминали ему о его родном хуторке. Причина столь дальней поездки была прозаична. Сурок хотел забрать честно выигранный год назад Мерч Кубка ЛФИ, а заодно подать документы на Физтех.

Вдали он увидел большую компанию ~~людей~~ студентов, явно спешащих на шашлыки в близлежащую рощу. «К дождю», — подумал Сурок и потопал в сторону Главного корпуса.

В ~~приёмном покое~~ приёмной комиссии он довольно долго объяснял, что у него нет такой завидной возможности как подача документов через Госуслуги, т. к. там не предусмотрена категория абитуриентов «Сурки», и именно поэтому он приехал сам лично, чтобы узнать, что ему делать. Но делать было нечего, поэтому его отправили в МФЦ. Там, получив талончик, он стал ожидать своей очереди, и когда его номерок высветился на электронном табло, он обнаружил, что ему нужно в окошко «$9\,{}^{3}\!/_{4}$». Сурок начал в панике метаться по МФЦ, но в итоге не придумал ничего лучше, чем поверить в себя и с разбегу вписаться в стену между окошками «9» и «10».

Очнулся Сурок возле странной промзоны, на входе в которую красовалась надпись «Химический завод тонкого органического синтеза (ТОС)». Голова у Сурка немного болела, в глазах потихоньку оседали звёздочки, лапки слегка ломило, а в воздухе ощущался характерный кислотный запах. В добавок ко всему явно начинал идти дождь, который и привёл в чувство нашего героя. «Заподозрить неладное можно было уже в тот момент, когда московский вуз оказался в Долгопрудном», — подумал Сурок и направился внутрь завода.

Блуждая по заброшенной территории, он прислушивался к своим ощущениям, принюхивался и вообще был настороже. Возможно, именно поэтому он обнаружил, что капли местного дождя сильно отличаются по своему химическому составу от росинок на стебельках растений, которые он изучал, когда бродил в тумане в своём родном хуторке.

«Любопытно», — сказал Сурок и начал их изучать внимательнее.

Часть 1. Заводной Сурок

Куда попадает свет?

Сурок изучает шарообразную каплю воды. На каплю падает луч света с прицельным параметром $p = r/R$ (смотри рисунок, сделанный Суркам в своём дневнике 7). Пусть луч испытывает k отражений внутри капли.

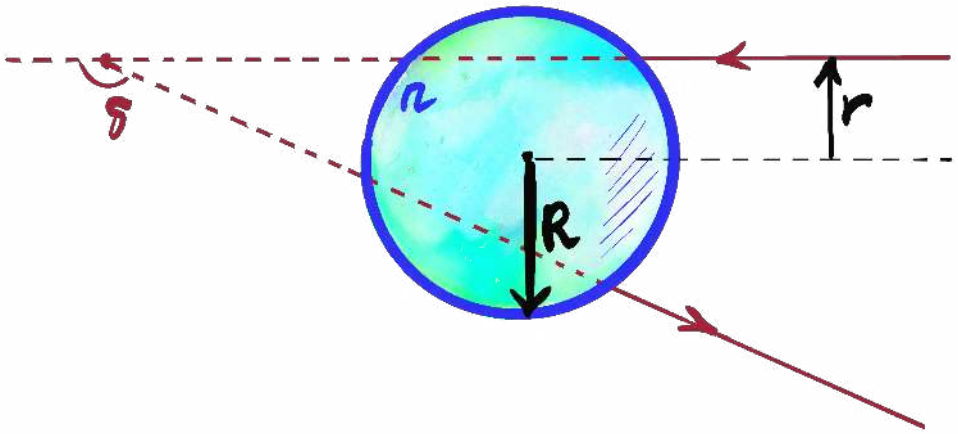


Рисунок 7: Капля. Гелевая ручка. 2026

1. *(1 балл)* Найдите угол отклонения луча $\delta \in [0, \pi]$ в зависимости от прицельного параметра p, числа отражений k и показателя преломления n. Дайте численный ответ в **радианах** для следующих наборов чисел:

   а) $n = 1{,}20;\ p = 0{,}60;\ k = 2,$

   б) $n = 1{,}50;\ p = 0{,}20;\ k = 1,$

   в) $n = 2{,}20;\ p = 0{,}95;\ k = 4.$

«Получается, что шарообразные капли отклоняют лучи на угол $\delta(p)$. А поскольку отклонение сферически симметрично, то результирующая картина также является сферически симметричной, отсюда и форма радуги», — подумал Сурок и сделал рисунок 8 в своей дорожной тетради.

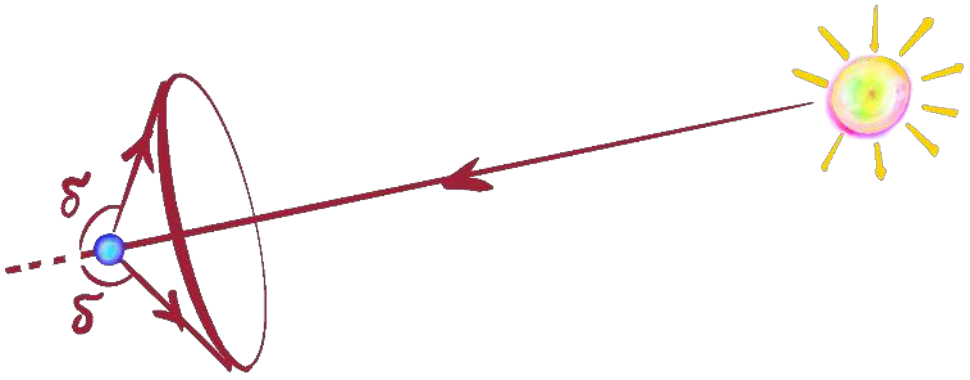


Рисунок 8: Для данного p лучи отклоняются на угол δ во всевозможных направлениях, образуя сферически симметричную картинку. Карандаш. 2026.

«Разумеется, радугу формирует не одна капля, а целая дождевая завеса», — продолжил свои рассуждения зверь.

Рассмотрим некоторый прицельный параметр p и изучим те капли, которые сформируют картинку у нашего травоядного. При фиксированном параметре p капли отклоняют лучи в некоторый конус с известным углом δ при вершине[5]. При этом в сурка попадают только некоторые лучи из этого конуса (смотри рисунок 9, сделанный в дорожных заметках зверька). В итоге животное «семейства беличьи» видит круговую картинку, сформированную каплями в конусе с углом раствора $\alpha \in [0, \pi]$. Поскольку угол $\alpha = \pi - \delta$ однозначно выражается через угол отклонения, то нет необходимости рассматривать целый ансамбль капель: достаточно лишь анализировать то, как одна капля отклоняет лучи.

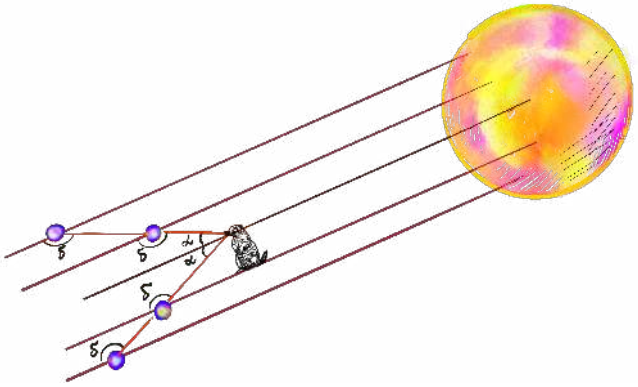


Рисунок 9: Сурок и Солнце. Акварель. 2026й год.

До конца задачи ~~осталось немного, всего 4 страницы~~ рассматривайте только 1 и 2 отражения в капле (радуги первого и второго порядков). Кроме того, пока мы не будем обсуждать интенсивность лучей: сейчас мы рассматриваем только ответ на вопрос, освещена ли та или иная область.

Подробное рассмотрение явления удобно проводить на примере графика (рекомендуем вам нарисовать такой для воды). Существует область, в которую лучи не могут попадать вовсе: для привычной нам радуги с $n = 1{,}33$ данная область называется полосой Александра. Обобщим понятие на произвольные показатели преломления. Далее будем называть полосой Александра ту область, в которую лучи не могут попадать в результате 1 или 2 отражений в капле (даже если её форма не совпадает с формой которую наблюдал Александр Афродисийский).

2. *(1 балл)* В какой диапазон углов δ (от 0 до π) не попадают лучи при $n = 1{,}33$? Как этот диапазон может быть описан в терминах α? Ответ дайте в радианах. Сравните с известными вам фактами про радугу. Сравните ответ с известными вам фактами про полосу Александра (даже если вы эти факты не знали ранее, а если вас зовут Александр, то можете сравнить с какими-либо фактами из вашей жизни).

   В данном пункте проверяется только ответ, а не решение. Ответ необходимо дать в ***радианах*** *с точностью до* 4 *значащих цифр. За этот пункт нельзя получить part!*

[5] Зачастую $\delta > \pi/2$, поэтому конус оказывается «вывернут наизнанку».

3. *(1 балл)* Найдите границы полосы Александра (в терминах α) для

   а) $n = 1{,}2000$;

   б) $n = 1{,}4000$;

   в) $n = 1{,}6000$.

   Дайте численный ответ в **радианах**. В ответе дайте 4 значащие цифры после запятой. Нарисуйте график $\delta(p)$ для каждого случая. Заштрихуйте неосвещённую область.

Где максимум интенсивности?

Ранее мы рассматривали ответ только на вопрос, куда свет вообще может попадать. Теперь рассмотрим, где интенсивность света выше. Для начала разберёмся, какие прицельные параметры наиболее вероятны. Рассмотрим проекцию капли (рисунок 10).

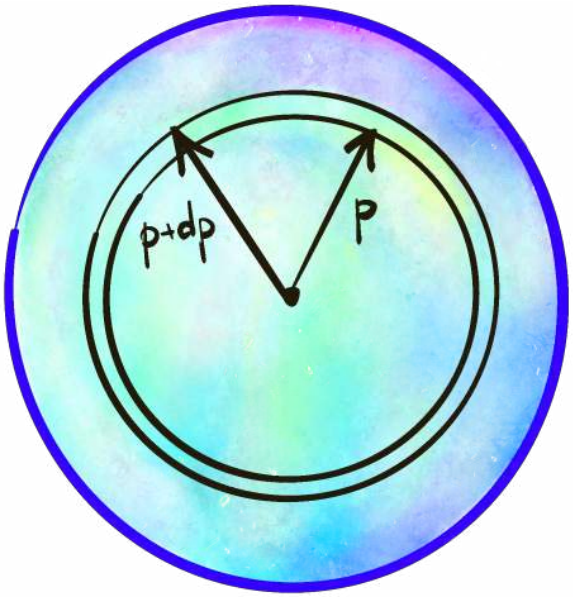


Рисунок 10: Проекция капли. Procreate. 2026

Пучок параллельных лучей падает во всевозможные точки данной капли с одной и той же вероятностью. Поэтому вероятность попасть в некоторую область равна отношению площади этой области к площади проекции. Поскольку задача сферически симметрична, будем рассматривать области в форме колечек радиуса p толщины Δp. Вероятность попасть в такое колечко равняется:

$$\mathbb{P}(p) = \frac{2\pi p \Delta p}{\pi} = 2p\Delta p.$$

~~Света~~ Свет из этого конуса пойдёт в диапазон углов $(\alpha(p); \alpha(p + \Delta p))$. Чем меньше диапазон углов, тем выше плотность лучей. Таким образом, вклад в яркость радуги от данного небольшого участка будет:

$$B = B_0 \frac{\mathbb{P}(p)}{\alpha(p + dp) - \alpha(p)} = B_0 \frac{2p\Delta p}{\Delta \alpha} \sim 2B_0 p \left(\frac{d\alpha}{dp}\right)^{-1}.$$

Последнее равенство мы написали с точностью до некоторой константы. Поиск этой константы не рассматривается в рамках данной задачи.

Несложно заметить, что яркость становится крайне высокой в тот момент, когда $\frac{d\alpha}{dp} = 0$. Тем не менее, она не оказывается бесконечной по целому ряду причин: во-первых, солнце не точечное, из-за чего пучок лучей от него не является параллельным. Во-вторых, волновые явления «исправят» существование «бесконечной» яркости. Тем не менее, именно условие $\frac{d\alpha}{dp} = 0$ и является причиной возникновения радуги, которую мы (и ~~сырок Сырок~~ сурок Сурок) видим. Далее под «угловым размером радуги» будем подразумевать именно ту точку, в которой производная зануляется. Первичной и вторичной радугой будем называть случаи, когда луч света испытал одно или два отражения внутри капли.

4. *(1 балл)* Найдите угловой размер первичной и вторичной радуг для

   а) $n = 1{,}2000$;

   б) $n = 1{,}4000$;

   в) $n = 1{,}6000$.

   Какие из них увидит Сурок, если солнце находится у него за спиной? В ответе дайте 4 значащие цифры после запятой. Дайте численный ответ в **радианах**.

Из-за наличия дисперсии (зависимости показателя преломления от длины волны света) максимум яркости разных цветов находится в немного разных точках.

5. *(1 балл)* Показатель преломления воды для зелёного цвета (500 нм) равен 1,33. Дисперсия показателя преломления $\frac{dn}{d\lambda} \approx -3 \cdot 10^{-5}$ нм$^{-1}$. Найдите положения максимумов яркости для синего $\lambda = 400$ нм и красного цвета $\lambda = 700$ нм. Дайте численный ответ в **радианах**.

   В данном пункте проверяется только ответ, а не решение. За этот пункт нельзя получить part!

Часть 2 (9 – 10 класс). Сурок–программист

«Фью-фью-фью» — подумал Сурок, когда понял, что аналитически найти зависимость яркости от угла довольно трудно. Причин для этого было предостаточно: во-первых, для одного и того же угла есть 2 возможных прицельных параметра; во-вторых, работать с чем-то вида $\frac{1}{0}$ оказалось довольно неудобно; наконец, в-третьих, солнце — это не точка, поэтому надо ещё добавить усреднение по углам.

Но, к счастью, Сурок обладал навыками программирования, поэтому он решил найти решение численно. Для решения данного пункта вам предлагается готовый код, написанный лапками нашего травоядного. В нём необходимо ввести зависимость угла $\alpha \in [0, \pi]$ от прицельного параметра p и посмотреть на радугу.

Поскольку обсуждать волновую оптику рановато, мы работаем в следующем (грубом) приближении: интенсивность падающих лучей при прохождении капли не зависит от параметра p. Можете подробнее изучить этот вопрос в задаче 11 класса, где появляются формулы Френеля.

Для начала мы рекомендуем получить картинку для обычной воды и убедиться, что

результат совпадает с вашими ожиданиями.[6] Даже если ожидания и результаты не совпали, то всё равно попробуйте:

6. *(1 балл)* Для $n = 1{,}2$ **сравните** яркость первичной и вторичной радуг.

7. *(1 балл)* Для показателя преломления $n_{500} = 1{,}312$ при 500 нм и дисперсии $\frac{dn}{d\lambda} = -3 \cdot 10^{-5}$ нм$^{-1}$ получите цветное изображение радуги. Объясните полученный результат.

Часть 2 (11 класс). Сурок–программист

«Фью-фью-фью» — подумал Сурок, когда понял, что аналитически найти зависимость яркости от угла довольно трудно. Причин для этого было предостаточно: во-первых, для одного и того же угла есть 2 возможных прицельных параметра; во-вторых, работать с чем-то вида $\frac{1}{0}$ оказалось довольно неудобно; наконец, в-третьих, солнце — это не точка, поэтому надо ещё добавить усреднение по углам.

Связь амплитуд преломлённой и отражённой волн задаётся формулами Френеля[7]. Для s и p поляризаций коэффициенты отражения r и пропускания t (по амплитуде) могут быть записаны следующим образом:

$$r_\mathrm{s} = \frac{n_1 \cos\varphi_1 - n_2 \cos\varphi_2}{n_1 \cos\varphi_1 + n_2 \cos\varphi_2}, \qquad t_\mathrm{s} = \frac{2n_1 \cos\varphi_1}{n_1 \cos\varphi_1 + n_2 \cos\varphi_2},$$
$$r_\mathrm{p} = \frac{n_2 \cos\varphi_1 - n_1 \cos\varphi_2}{n_2 \cos\varphi_1 + n_1 \cos\varphi_2}, \qquad t_\mathrm{p} = \frac{2n_1 \cos\varphi_1}{n_2 \cos\varphi_1 + n_1 \cos\varphi_2};$$

где n_1, n_2 — показатели преломления сред, φ_1 — угол падения, φ_2 — угол преломления.

К счастью, у Сурка были навыки программирования, поэтому он решил найти решение численно. Для решения данного пункта вам предлагается готовый код, написанный лапками нашего травоядного. В нём необходимо ввести зависимость угла $\alpha \in [0, \pi]$ от прицельного параметра p и посмотреть на радугу. Кроме того, вам необходимо посчитать коэффициенты прохождения света T по интенсивности для первичной и вторичной радуг.

Для начала мы рекомендуем получить картинку для обычной воды и убедиться, что результат совпадает с вашими ожиданиями.[8] Даже если ожидания и результаты не совпали, то всё равно попробуйте:

6. *(1 балл)* Для $n = 1{,}2$ **сравните** яркость различных поляризаций.

7. *(1 балл)* Для показателя преломления $n_{500} = 1{,}312$ при 500 нм и дисперсии $\frac{dn}{d\lambda} = -3 \cdot 10^{-5}$ нм$^{-1}$ получите цветное изображение радуги. Объясните полученный результат.

[6] Возможно, здесь есть смысл вспомнить, цитату Андрея Сергеевича Аршавина, что «ваши ожидания — это ваши проблемы», но мы не уверены, поэтому оформили эту мысль в виде сноски

[7] Эта тема не входит в школьную программу, но всё, что от вас требуется это общее понимание об этих формулах, которое легко найти в интернете, например в Википедии

[8] Возможно, здесь есть смысл вспомнить, цитату Андрея Сергеевича Аршавина, что «ваши ожидания — это ваши проблемы», но мы не уверены, поэтому оформили эту мысль в виде сноски

Часть 3. Морской Сурок

~~Варкалось.~~ Распогодилось. Выбравшись из промзоны Сурок оказался на берегу пруда, поверхность которого была зеркально гладкая. «Какая красота» — подумал наш экзистенциальный сурок и запечатлил этот момент у себя в скетчбуке (смотри рисунок 11). За спиной у него сияла звезда по имени Солнце на высоте $\varphi = 30°$ над горизонтом. Погода была ясная, на небе ни облачка. «Хорошо, что я не в МФЦ» — подумал Сурок. Поскольку пруд был недалеко от химзавода, то показатель преломления жидкости в нём отличался от стандартного для воды. Для ~~бирюзового~~ зелёного цвета (500 нм) равен n_{500}, дисперсия показателя преломления равна $-3 \cdot 10^{-5}$ нм$^{-1}$. Рассмотрите случаи $n_{500} = 1{,}312$ и $n_{500} = 1{,}2$.

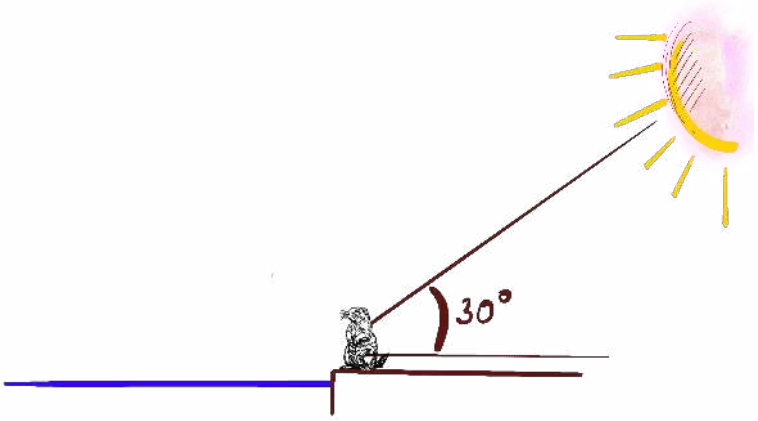


Рисунок 11: Зарисовка в скетчбуке Сурка. Автопортрет. Перо. 2026й год.

8. *(0 баллов)* Что видит персонаж?

9. *(3 балла)* Наш ~~слон~~ зверюга решил искупаться и с головой опустился в озеро. Сурок смотрит наверх. Какая область освещенна? Где в этой области располагается солнце?

Решение задачи

Часть 1. Заводной Ёж

1 Рассмотрим ход луча в капле (смотри рисунок 12)

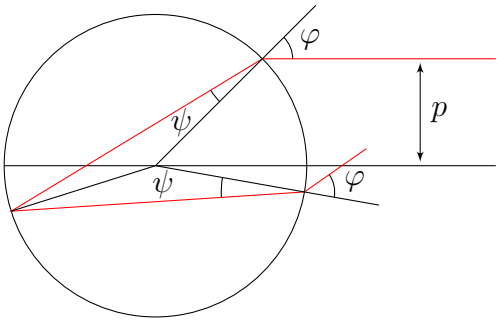


Рисунок 12: Ход лучей в сферической капле

При преломлении луч отклоняется (против часовой стрелки) на $\varphi - \psi$. При отражении на $\pi - 2\psi$. Таким образом полное отклонение за k отражений и два преломления (против часовой стрелки) составляет:

$$\delta_* = 2\varphi + \pi k - 2\psi(k+1),$$

где $\varphi = \arcsin(p)$, а $\psi = \arcsin(p/n)$. Выражение для ψ было получено из закона Снеллиуса на границе сред вода-воздух.

Поскольку угол «против часовой стрелки» не имеет особого смысла, «обрежем» его до $[0;\pi]$:

$$\delta = \begin{cases} (\delta_* \mod 2\pi), & \text{если } (\delta_* \mod 2\pi) \leqslant \pi; \\ \pi - (\delta_* \mod 2\pi), & \text{если } (\delta_* \mod 2\pi) > \pi. \end{cases}$$

Данный ответ можно записать и проще:

$$\delta = \arccos\big(\cos(2\varphi + \pi k - 2\psi(k+1))\big).$$

Подставляя числа из условия получаем:

а) $\delta = 1{,}85$,

б) $\delta = 3{,}00$,

в) $\delta = 1{,}96$.

Для следующих пунктов будем рисовать график данной функции и получать из него ответы.

2 Нарисуем график $\delta(p)$:

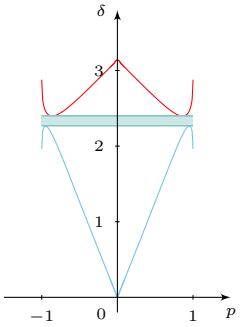
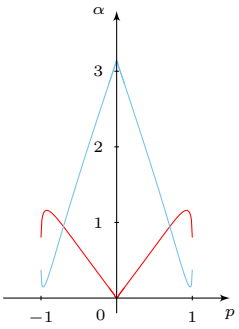


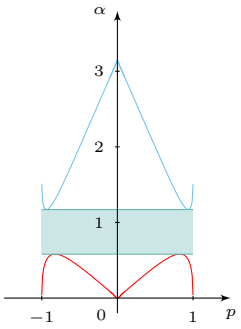
Рисунок 13: Полоса Александра для воды

Откуда получаем границы полосы Александра для воды $\delta \in (2{,}26716;\ 2{,}39954)$. В терминах α получаем: $\alpha \in (0{,}742051;\ 0{,}874432)$.

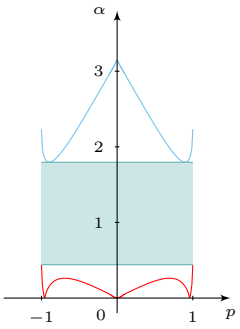
3 Аналогично предыдущим рассуждениям строим графики для различных n. Отличие лишь в том, что теперь мы сразу строим график для наблюдаемого угла α.



(а) Нет полосы Александра при $n = 1{,}2$



(б) Полоса Александра при $n = 1{,}4$



(в) Полоса Александра при $n = 1{,}6$

Рисунок 14: Полоса Александра для различных показателей преломления

Таким образом, получаем ответ:

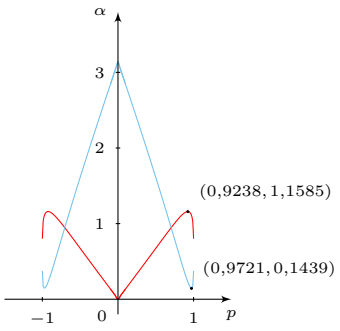
а) нет полосы Александра,

б) $\alpha \in (0{,}580294;\ 1{,}16997)$

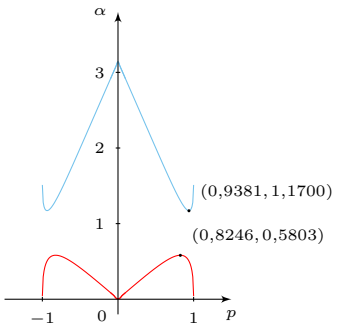
в) $\alpha \in (0{,}441067;\ 1{,}79662)$

Важно заметить, что для $n = 1{,}6$ максимум — это не точка с нулевой производной, а граница интервала.

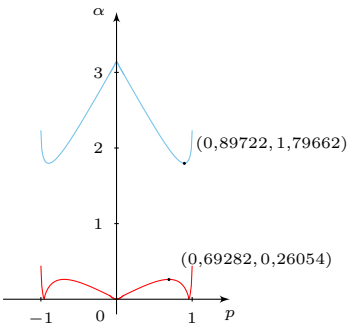
4 Поиск точки с нулевой производной по своей сути очень похож на поиск полосы Александра. Отличие встретится только в случае $n = 1{,}6$, где максимум и точка с нулевой производной не совпадают.



(а) $n = 1{,}2$



(б) $n = 1{,}4$



(в) $n = 1{,}6$

Рисунок 15: Положения первичной и вторичной радуги при разных n

а) $\alpha_1 = 1{,}15854, \alpha_2 = 0{,}143874$;

б) $\alpha_1 = 0{,}580294, \alpha_2 = 1{,}16997$;

в) $\alpha_1 = 0{,}260544, \alpha_2 = 1{,}79662$.

5 Если найти показатели преломления при 400 нм и 700 нм, то задача не поменяется по сравнению с предыдущим пунктом. Всё так же рисуем график и находим максимум.

$$n = n_{500} + \frac{dn}{d\lambda}(\lambda - 500 \text{ нм}).$$

Откуда

$$n_{400} = 1{,}33 - 3 \cdot 10^{-5} \text{ нм}^{-1}(400 \text{ нм} - 500 \text{ нм}) = 1{,}333;$$
$$n_{700} = 1{,}33 - 3 \cdot 10^{-5} \text{ нм}^{-1}(700 \text{ нм} - 500 \text{ нм}) = 1{,}324.$$

Изобразим это на рисунке.

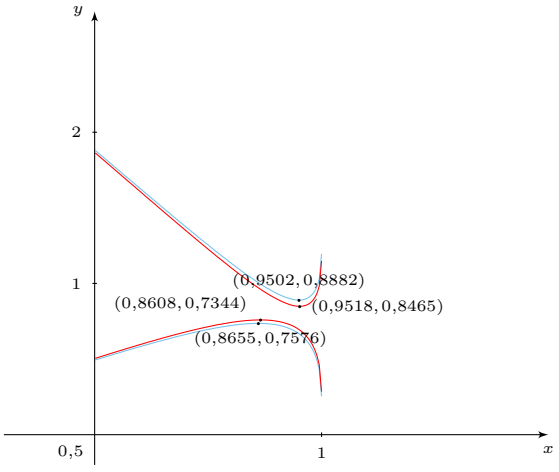


Рисунок 16: Радуга для красного и синего цветов

Откуда получаем ответ:

а) $\lambda = 400$ нм $\alpha_1 = 0{,}7344, \alpha_2 = 0{,}8882$

б) $\lambda = 700$ нм $\alpha_1 = 0{,}7576, \alpha_2 = 0{,}8465$

Часть 2 (9 – 10 класс). Ёж–программист

6 Добавив формулу в код для $n = 1{,}2$ получаем график:

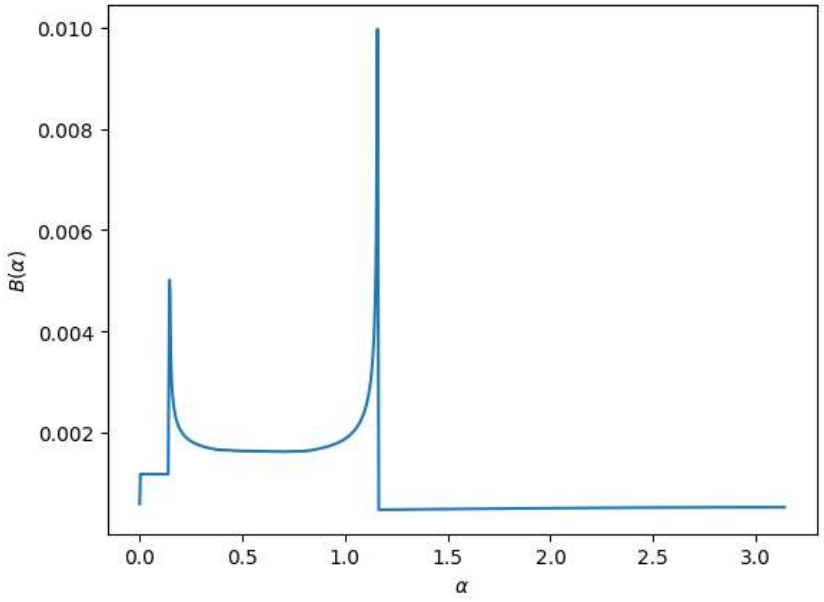


Рисунок 17: График яркости радуги от угла α

Как видно, первичная радуга примерно в 2 раза ярче вторичной.

Нетрудно заметить, что вбить формулу и получить график не сложная задача. Основной замысел вычислительной части был в том, чтобы дать Участникам инструмент порисовать картинки и убедиться в тех или иных фактах.

7 Запустим ячейку с цветной радугой для $n = 1{,}312$ и получим картинку.

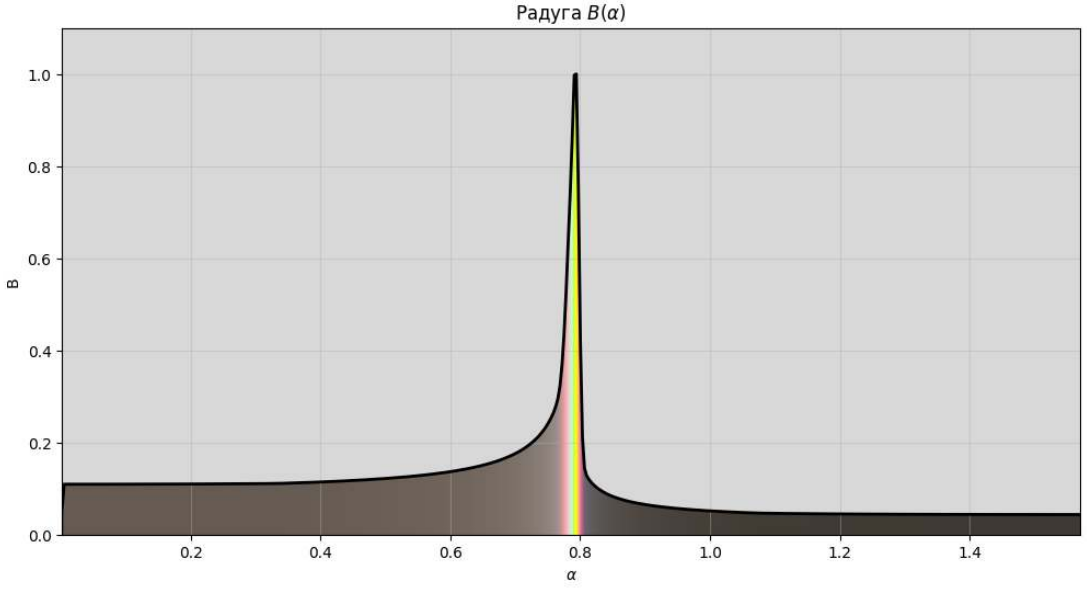


Рисунок 18: График яркости радуги от угла α

Интересно, что цвета чередуются от розового к синему, а потом снова к розовому. Более того, мы не наблюдаем два отдельных пика. Это объясняется тем, что для $n = 1{,}312$ первичная и вторичная радуги накладываются друг на друга. Отсюда такое необычное чередование цветов, а также невозможность увидеть 2 разных пика.

Часть 2 (11 класс). Ёж–программист

6 Добавив формулы френеля, а также зависимость $\alpha(p)$ в код для $n = 1{,}2$ получаем график:

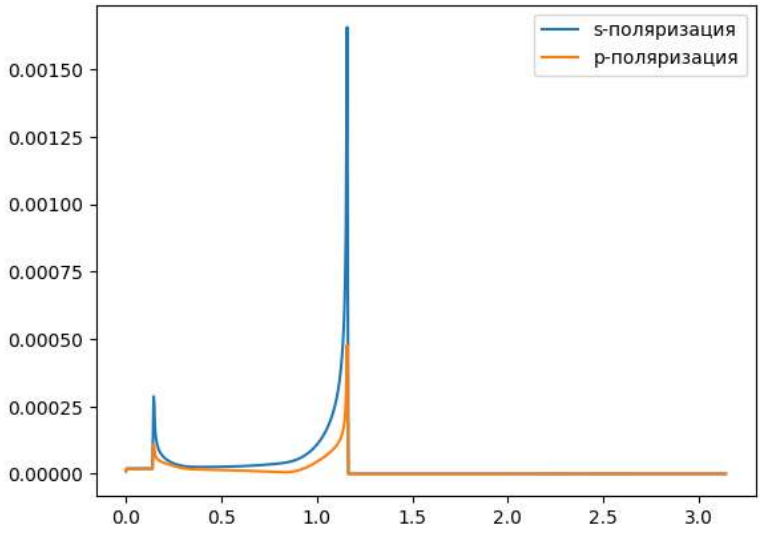


Рисунок 19: График яркости различных поляризаций в зависимости от угла α

Как видно, для $n = 1{,}2$ s поляризация ярче в 3 раза для вторичной радуги и в 3,5 для первичной. Кроме того, можно при помощи данного кода убедиться, что при $n = 1{,}33$ яркость s поляризации превосходит яркость p поляризации более чем в 10 раз. Иными словами, привычная нам радуга s поляризована. Данная идея пригодится в 5 части.

7 Запустим ячейку с цветной радугой для $n = 1{,}312$ и получим цветную картинку.

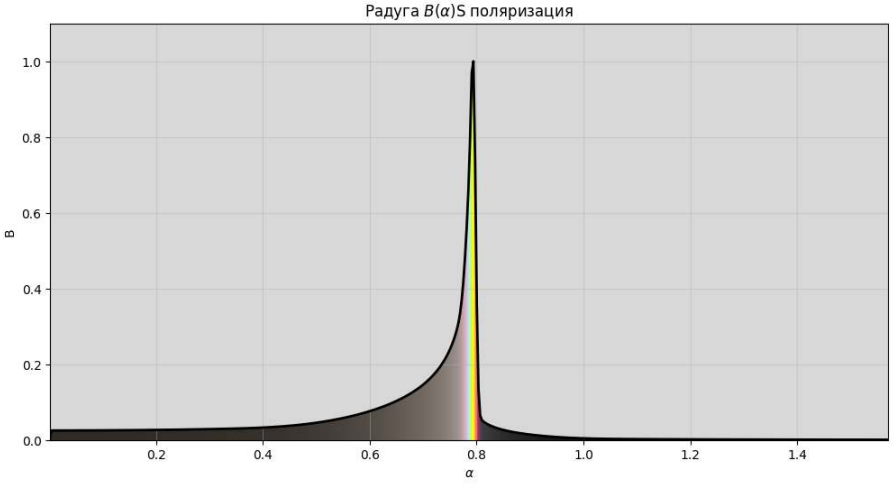


Рисунок 20: График яркости радуги от угла α

Картинка и рассуждения аналогичны 9-10 классу. Просто картинка несколько более честно получена.

Часть 3. Морской Сурок (альтернативная задача)

8 Поскольку в атмосфере нет никаких «хитрых» объектов, Сурок увидит просто голубое небо и его отражение в пруду.

9 Когда сурок находится под водой, то всё небо (то есть углы падения от 0 до 180° отображается в конус с углом раствора ψ_0 (смотри рисунок 21). Данная освещённая область также называется окном Снеллиуса.

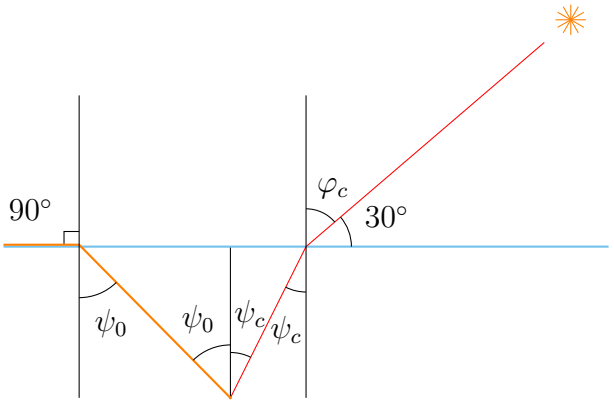


Рисунок 21

При этом солнце будет видно под углом ψ_c. Из закона Снелла находим:

$$\begin{cases} n\sin\psi_c = \sin\varphi_c, \\ n\sin\psi_0 = \sin 90°. \end{cases}$$

Подставляя показатели преломления $n = 1{,}2$ и $n = 1{,}312$ получаем:

$n = 1{,}2:$	$\psi_0 = 56°$	$\psi_c = 46°,$
$n = 1{,}312:$	$\psi_0 = 49°$	$\psi_c = 41°.$

Часть 3. Морской Ёж (основная задача)

8 Ёжик видит радугу не только от отклонённых каплями воды лучей солнца, но и от лучей солнца, которые отразились от водной глади, а потом отклонились каплями воды. Другими словами, Ёжик видит радуги как от солнца, так и от «отражённого солнца» (смотри рисунок 22)

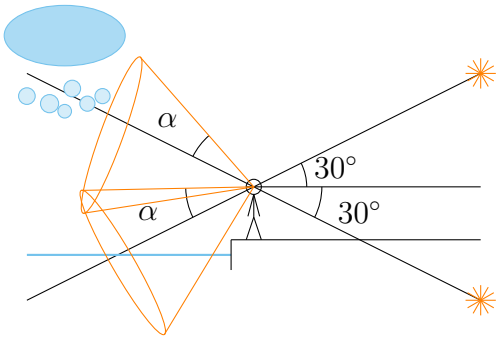


Рисунок 22

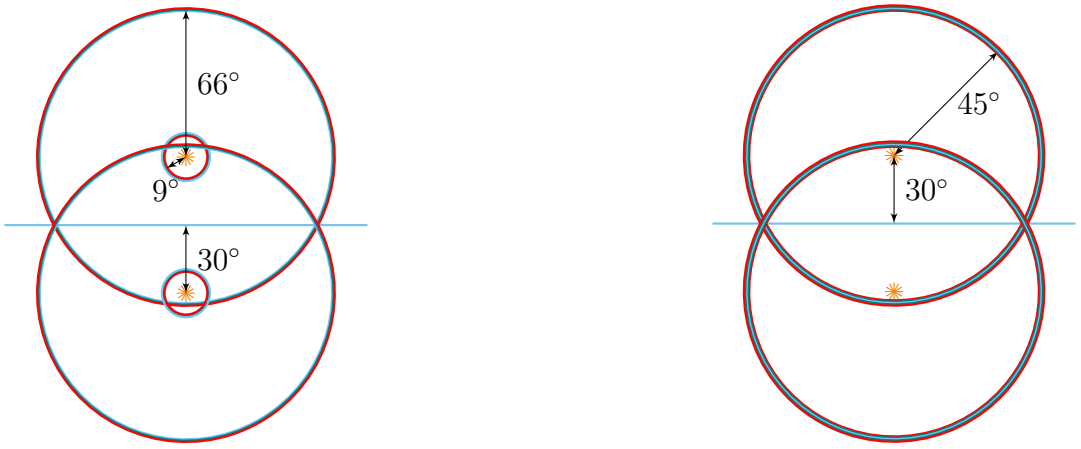
Получается, что есть 4 радуги:

1. Радуга от основного солнца,
2. Отражение радуги от основного солнца,
3. Радуга от отражённого солнца,
4. Отражение радуги от отражённого солнца.

Нетрудно убедиться, что радуги 1 и 4, а также радуги 2 и 3 совпадают между собой, поскольку чётность числа отражений одинакова.

Таким образом, Ёжик видит первичную и вторичную радугу вокруг точек на высоте 30° над и под горизонтом.

Подставляя показатели преломления находим угловые размеры радуг. Интересно, что в случае $n = 1{,}2$ синий цвет будет между радуг. Это отличается от привычного нам случая с водой, т.к. в данном случае первичная радуга оказывается больше вторичной. В случае с $n = 1{,}312$ радуги и вовсе накладываются и чередование цветов идёт от красного к синему и снова к красному (смотри рисунок 20). Окончательно получаем картинки



(а) $n = 1{,}2$ (б) $n = 1{,}312$

Рисунок 23: Пейзаж, который видит Ёжик

9 Рассмотрим некоторый луч над водой. Будем описывать его в сферической системе координат $\mathbf{s} = (r, \theta, \varphi)$. Поскольку нас интересует только направление луча, положим $r = 1$ и исключим из дальнейших записей. Таким образом, луч может быть записан как $\mathbf{s} = (\theta, \varphi)$. При преломлении луча на границе раздела сред азимутальный угол φ остаётся неизменным, в то время как зенитный угол изменяется в соответствии с законом Снелла:

$$\begin{cases} \sin\theta = n \sin\theta_1, \\ \varphi = \varphi_1. \end{cases}$$

Таким образом, Если мы найдём связь надводных φ и θ, то мы найдём и связь подводных φ_1 и θ_1. Связь φ и θ можно искать разными способами. Один из них — сферическая теорема косинусов. Тем не менее, в данном решении мы приведём метод через скалярное произведение.

Рассмотрим единичный вектор, направленный на солнце и некоторый произвольный единичный вектор

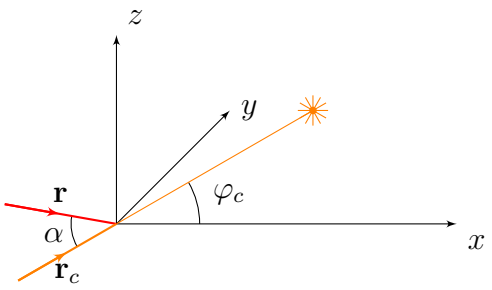


Рисунок 24

$$\mathbf{r}_s = \begin{pmatrix} \cos\varphi_s \\ 0 \\ \sin\varphi_s \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{r} = \begin{pmatrix} \sin\theta\cos\varphi \\ \sin\theta\sin\varphi \\ \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Если угол между векторами равен α (то есть вектор $\mathbf{r}$ идёт из радуги), то можно записать:

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_s = \cos\alpha.$$

Раскрывая скобки получаем:

$$\cos\varphi_s \sin\theta \cos\varphi + \sin\varphi_s \cos\theta = \cos\alpha.$$

Поскольку θ никогда не превышает $\pi/2$ для лучей, падающих на поверхность воды, то $\cos\theta = +\sqrt{1 - \sin^2\theta}$. Тога запишем данное уравнение через подводные углы:

$$n \cos\varphi_s \sin\theta_1 \cos\varphi_1 + \sin\varphi_s \sqrt{1 - n^2 \sin^2\theta_1} = \cos\alpha.$$

В целом, на данном уравнении можно и остановиться, а далее рисовать кривые, которые удовлетворяют данному уравнению. Тем не менее, упростим данное выражение, чтобы понять форму кривых.

Вернёмся в декартовы координаты:

$$\begin{cases} X = \sin\theta_1 \cos\varphi_1, \\ Y = \sin\theta_1 \sin\varphi_1, \\ Z = \cos\theta_1. \end{cases}$$

Следить за Z мы не будем, самое интересное — это X и Y. Тогда исходное уравнение можно записать следующим образом:

$$n\cos\varphi_s X + \sin\varphi_s \sqrt{1 - n^2\left(X^2 + Y^2\right)} = \cos\alpha.$$

Раскроем корень:

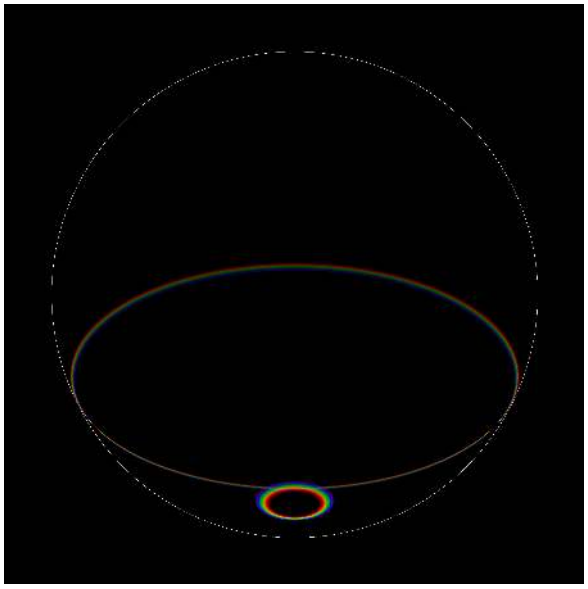
$$\sin^2\varphi_s \left(1 - n^2\left(X^2 + Y^2\right)\right) = \left(\cos\alpha - n\cos\varphi_s X\right)^2.$$

Нетрудно видеть, что полученное уравнение — кривая второго порядка. Очевидно, это не может быть гиперболой или параболой, поскольку эти кривые не ограничены, а радуга не может уходить за пределы окна Снеллиуса ($n^2\left(X^2 + Y^2\right) < 1$). Таким образом, это либо окружность, либо Эллипс. Покажем это, преобразовав уравнение к каноническому виду.

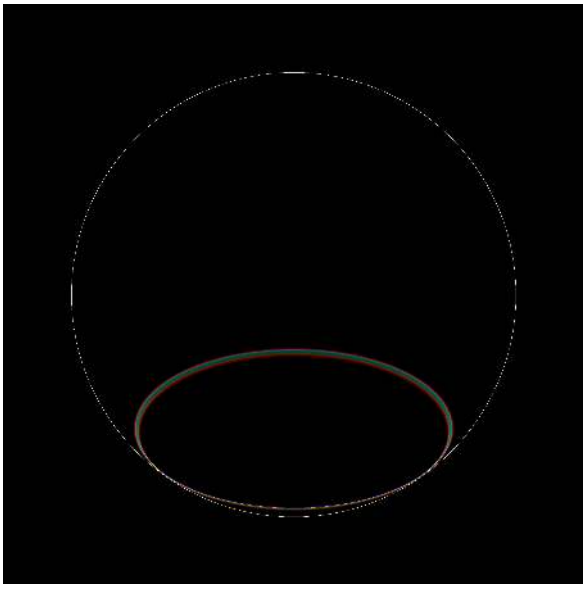
$$\begin{aligned} X^2\left(n^2\cos^2\varphi_s + n^2\sin^2\varphi_s\right) + Y^2\left(n^2\sin^2\varphi_s\right) - 2Xn\cos\varphi_s\cos\alpha &= \sin^2\varphi_s - \cos^2\alpha, \\ (Xn)^2 - 2(Xn)(\cos\varphi_s\cos\alpha) + (\cos\varphi_s\cos\alpha)^2 + Y^2\left(n^2\sin^2\varphi_s\right) &= \sin^2\varphi_s - \cos^2\alpha + (\cos\varphi_s\cos\alpha)^2, \\ \left(Xn - \cos\varphi_s\cos\alpha\right)^2 + \left(Yn\sin\varphi_s\right)^2 &= \sin^2\varphi_s\sin^2\alpha. \end{aligned}$$

Обратите внимание, что полученное выражение не зависит от знака φ_s. То есть данным уравнением описываются как прямое, так и отражённое солнце. Нарисуем полученные Эллипсы внутри окна Снеллиуса для различных n. Поскольку Ёжик умеет в численные расчёты цвета, сразу нарисуем раскрашенную картинку.

Более того, в выражение входят только $\cos\alpha$ и $\sin^2\alpha$. Другими словами, можно не «обрезать» угол α до интервала $[0;\pi]$, потому что в конечном счёте данное уравнение не зависит от этого. Если бы синус был без квадрата, то было бы важно.



(а) Радуга для $n = 1{,}2$



(б) Радуга для $n = 1{,}312$

Рисунок 25: Симуляция цвета для подводной радуги

Следует выделить несколько моментов. Для $n = 1.2$ первичная, а для $n = 1.312$ и первичная и вторичная радуги пересекают горизонт. Поскольку горизонт переходит в границу окна Снеллиуса, то эллипсы касаются этой границы. В то же время вторичная радуга для $n = 1.2$ не касалась горизонта, поэтому она не касается и границ окна Снеллиуса.

При этом точка касания разделяет радуги от прямых солнечных лучей и от отражённых лучей

Для $n = 1{,}2$ в точке касания меняется направление чередования цветов.

Часть 5. Ёж–фотограф

10 На фото можно заметить интерференционные полосы. Для разных цветов максимум не 1, а несколько. Данное явление проще всего заметить, если увеличить контраст и насыщенность фото (смотри рисунок 26)



Рисунок 26: Фотография с увеличенным констрастом

Оценим угловое расстояние между двумя максимумами зелёного цвета. На фото между ними примерно 200 пикселей, в то время как ширина радуги составляет 453 пикселя. Поскольку про обычную радугу мы знаем её ширину равную 2°, то можно оценить расстояние между полосами интерференции как 1°.[9]

Для оценки запишем $\varphi \approx \frac{\lambda}{r}$. Откуда получаем:

$$r \approx \frac{500 \text{ нм}}{\pi/180} \approx 0{,}03 \text{ мм}.$$

Это значение заметно занижено. Более точная оценка через максимумы функции Эйри (которая не была обязательной в данной задаче) даёт $\varphi \approx \left(\frac{\lambda}{R}\right)^{2/3}$. Откуда $r \approx 0{,}3$ мм.

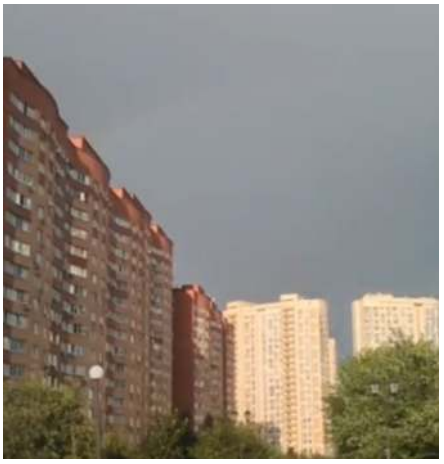
[9]Может показаться, что $\frac{200}{453} \cdot 2 = 0{,}88 \neq 1$. Тем не менее, данная точность избыточна в рамках оценки. Более того, мы не можем быть полностью уверены, что правильно выделили границы радуги (в 2 градуса). Кроме того, мы не можем уверенно говорить, что камера телефона не регистрирует ближний инфракрасный диапазон, из-за чего угловой размер радуги оказывается больше.

11 Из части **2** мы знаем, что радуга сильно s поляризована. Поэтому для её включения/выключения достаточно поворачивать поляризационный фильтр.

Кроме того, можно заметить, что блики на окнах пропадают вместе с радугой, что дополнительно подтверждает предположение о поляризационном фильтре.



(а) Горизонтальная поляризация



(б) Вертикальная поляризация

Рисунок 27: Блики на окнах дома в зависимости от положения поляризационного фильтра

В данном случае фильтр был реализован как обычные очки с поляризационными стёклами.

Автор: Шишкин П. Е.